第一部分：化学品及企业标识

项目	内容
化学品名称	酸性清洗剂
英文名称	酸性清洗剂 mixture
CAS号	不适用（混合物，见第三部分成分表）
分子式	不适用（混合物，见第三部分成分表）
分子量	不适用（混合物，见第三部分成分表） g/mol
UN编号	见第十四部分
EC号	不适用（混合物，见第三部分成分表）
IUPAC名称	不适用（混合物，见第三部分成分表）
推荐用途	工业用途
供应商	[企业名称]，[企业地址]，电话：[企业电话]，邮箱：[企业邮箱] [待确认]
应急电话	[24小时应急电话] [待确认]

第二部分：危险性概述

紧急概述 无色透明液体，有特殊气味（含有机溶剂组分）。健康危害：引起皮肤灼伤、有严重损害眼睛的危险。具体分类详见下文。

GHS分类

- 皮肤腐蚀/刺激，类别1
- 严重眼损伤/眼刺激，类别1

信号词 危险

象形图

GHS05
(腐蚀性)

危险性说明

- H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- H318 造成严重眼损伤

防范说明

预防措施

- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾
- P264 操作后彻底清洗
- P280 戴防护手套/防护服/防护眼罩/防护面罩

事故响应

- P301+P330+P331 如吞咽：漱口。不得催吐。
- P303+P361+P353 如皮肤（或头发）沾染：立即脱去所有被污染的衣物。用水清洗皮肤/淋浴。
- P363 沾染的衣物须彻底清洗后方可再次使用
- P304+P340 如吸入：将患者移至空气新鲜处，保持呼吸舒适的体位休息。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水冲洗几分钟。如方便且易取下，取出隐形眼镜。继续冲洗。

- P310 立即呼叫中毒控制中心/就医

安全储存

- P403+P233 储存于通风良好处。保持容器密闭。
- P405 上锁保管
- P406 储存于具有抗腐蚀内衬的容器中

废弃处置

- P501 处置内装物/容器至...

物理和化学危险 具腐蚀性。

健康危害 引起皮肤灼伤、可引起严重眼损伤、可引起眼刺激。

环境危害 根据现有信息无需进行分类。

其它危害 无数据资料［待确认］。

第三部分：成分/组成信息

类型 混合物

成分名称	CAS号	浓度(%)	危险性分类
盐酸	7647-01-0	15.0%	皮肤腐蚀/刺激，类别1B，严重眼损伤/眼刺激，类别1，特异性靶器官毒性-单次接触，类别3（呼吸道刺激）
水	7732-18-5	80.0%	
柠檬酸	77-92-9	5.0%	皮肤腐蚀/刺激 ，类别2，严重眼损伤/眼刺激 ，类别2A，特异性靶器官毒性-单次接触 ，类别3（呼吸道刺激）

第四部分：急救措施

吸入 立即将患者移至空气新鲜处。如呼吸困难，给予吸氧。如呼吸停止，进行人工呼吸（注意：施救者勿口对口接触腐蚀性气体）。立即就医。

- ［盐酸］吸入氯化氢气体引起呼吸道刺激、咳嗽、呼吸困难。
- 可能引起呼吸道刺激或肺水肿。延迟观察至少48小时。

皮肤接触 立即脱去被污染的衣物。用大量流动清水冲洗至少30分钟。不可使用化学中和剂。冲洗时注意不要将化学品扩散到未受影响的皮肤。立即就医。

- ［盐酸］立即用大量流动水冲洗至少20-30分钟。

眼睛接触 立即翻开上下眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗至少30分钟。如戴隐形眼镜且易取下，先取下再继续冲洗。不可揉眼睛。立即送往眼科就医。

- ［盐酸］用大量水冲洗至少15分钟。

食入 不要催吐（腐蚀性物质催吐可造成食道二次损伤）。不要经口给任何物质。立即就医。如患者意识清醒，可用水漱口。

- ［盐酸］漱口。不要催吐。给少量水稀释。

急性中毒症状 接触造成严重腐蚀性损伤。吸入氯化氢气体引起呼吸道刺激、咳嗽、呼吸困难、肺水肿。

救援人员防护 救援人员必须佩戴防酸碱面罩、穿耐酸碱防护服、戴橡胶手套。避免直接接触污染物。

对医生的提示 本品含特异性靶器官毒性组分（呼吸）。注意监测相关器官功能。无特效解毒剂。对症治疗。

第五部分：消防措施

危险特性 不燃。与金属反应可产生易燃的氢气。受热或遇水分解放出腐蚀性气体。容器在火中可能破裂。

- [盐酸] 不燃烧。但与碱金属反应产生氢气，氢气易燃。与氰化物反应产生剧毒氰化氢气体。
- 燃烧可能产生有毒氯气。

适用灭火剂	干粉、二氧化碳、干砂。
禁止使用的灭火剂	禁止用水直接喷射（可能导致酸液飞溅和扩散）。
消防建议	消防人员必须佩戴自给式正压呼吸器，穿耐酸碱消防服。注意酸液飞溅。尽可能将容器从火场移至空旷处。
燃烧/分解产物	加热时分放出氯化氢气体（推断值）

第六部分：泄漏应急处理

人员防护措施	佩戴防护手套、护目镜。避免吸入蒸气。穿戴防酸碱防护服。
环境保护措施	防止进入排水沟、下水道、水体和土壤。如泄漏物进入水体，立即通知相关部门。
收容与清除方法	用惰性吸收材料（砂土、蛭石等）吸收泄漏物。收集于适当的废弃物容器中。用石灰石、苏打灰或石灰中和酸液后再行清理。
参考	参见第八部分和第十三部分。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生酸雾。防止蒸气释放到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存条件	储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30°C，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易燃物、可燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。耐酸地坪。
禁配物	氧化剂、氰化物、硫化物、碱类、磷酸盐、金属

第八部分：接触控制/个体防护

职业接触限值

限值类型	数值
MAC	7.5 mg/m^3

工程控制	密闭操作。提供良好的自然通风条件。工作场所应安装紧急洗眼装置和淋浴设备。
呼吸防护	浓度超标时佩戴防毒面具。
眼睛防护	化学安全防护眼镜。必要时戴面罩。
皮肤防护	穿防酸碱工作服。戴橡胶手套。
卫生措施	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后淋浴更衣。

第九部分：理化特性

特性	数值
外观	无色透明液体
气味	有特殊气味（含有机溶剂组分）
嗅觉阈值	无可用数据
pH值	酸性（需实测） [待确认]
熔点	-27~0 °C
凝固点	无可用数据
沸点	100~175（挥发性组分范围） °C
闪点	不适用（水溶液中有机物浓度低，实际闪点>60） °C
蒸发速率	无可用数据
易燃性	不适用（水溶液中低浓度有机物）
爆炸下限	不适用
爆炸上限	无可用数据
蒸气压	0.3 kPa
相对蒸气密度	无可用数据
密度	1.06（加权平均估算值） g/cm^3
溶解性	各组分均与水混溶
辛醇/水分配系数	各组分LogP范围: -1.7~0.2
自燃温度	无可用数据 [待确认] °C
分解温度	无可用数据 [待确认]
动态粘度	无可用数据
爆炸特性	无爆炸性
氧化性	此物质或混合物不被分类为氧化剂。

第十部分：稳定性和反应性

反应性	未被分类为反应性危害。
稳定性	在正常储存和操作条件下稳定。
危险反应的可能性	与禁配物接触可能发生危险反应。与碱类接触可发生剧烈反应。
应避免的条件	高温、明火。避免与水接触（遇水剧烈放热）。
禁配物	氧化剂、氰化物、硫化物、碱类、磷酸盐、金属
危险分解产物	加热时分放出氯化氢气体（推断值）
聚合危害	不会发生危险的聚合反应。

第十一部分：毒理学信息

LD50经口	ATE ≈ 5455 mg/kg（混合物估算值）
LD50经皮	ATE ≈ 40000 mg/kg（混合物估算值）
LC50吸入	不适用
皮肤腐蚀/刺激	皮肤腐蚀/刺激，类别1
严重眼损伤/眼刺激	严重眼损伤/眼刺激，类别1
皮肤致敏	无可用数据 [待确认]
呼吸致敏	无可用数据 [待确认]

致突变性	无数据
致癌性	无分类
致畸性	无可用数据［待确认］
生殖毒性	无分类
特异性靶器官毒性-单次接触	特异性靶器官毒性-单次接触，类别3（呼吸道刺激）
特异性靶器官毒性-反复接触	无数据
吸入危害	无可用数据［待确认］

可能的主要症状和影响

- 接触可引起皮肤严重灼伤和坏死。疼痛剧烈，愈合缓慢，可能留疤。
- 接触可引起严重的角膜损伤，可能造成不可逆的视力损害甚至失明。

急性中毒症状	接触造成严重腐蚀性损伤。吸入氯化氢气体引起呼吸道刺激、咳嗽、呼吸困难、肺水肿。
眼睛影响	严重灼伤，可致永久性视力损伤。

第十二部分：生态学信息

生态毒性	盐酸：不适用
持久性和降解性	盐酸：不适用（无机酸）；柠檬酸：极易生物降解
生物富集潜力	柠檬酸：约 3（极低，无显著生物富集潜力）
土壤中的迁移性	柠檬酸：约 10（流动性极高）

第十三部分：废弃处置

处置方法	缓慢加入大量水中，用碱中和至pH 6-9后排入废水系统（须取得环保部门许可）。或交由有资质的危险废物处理单位处理。严禁直接排放。 含卤素有机物焚烧温度不低于1200°C，停留时间不小于2秒，确保完全分解防止产生二噁英。
容器处理	空容器应用水彻底清洗三次以上，清洗液按废液处理。中和后可回收利用或按相关规定处置。不得将废酸倒入金属容器中。
适用的法规	《国家危险废物名录》HW34（废酸）。
注意事项	中和处理应缓慢进行，避免剧烈反应产生大量热量。操作人员应穿戴防护装备。
废物类别（根据组分推断）	HW34（废酸）
注意	混合物废弃物应按照各组分对应的最高危险废物类别进行管理。

第十四部分：运输信息

项目	内容
UN编号	UN 1760
正式运输名称	腐蚀性物质
运输危险类别	8
包装类别	II
海洋污染物	否

公路和铁路运输

危险类别 8，腐蚀性物质。

海运分类(IMO-IMDG)

IMDG: 危险类别 8，UN 1760，腐蚀性物质。

空运分类(IATA/ICAO)

IATA/ICAO: 危险类别 8，UN 1760，腐蚀性物质。

此信息未计划传达所有关于此产品的特殊法规或操作要求。运输分类可能因容器体积和地区法规而不同。

第十五部分：法规信息

中国法规

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
- 《危险化学品目录》（2015版）
- GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序
- GB/T 17519-2013 化学品安全技术说明书编写指南
- GB 30000.2~29 化学品分类和标签规范
- GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素
- 《易制毒化学品管理条例》-- 盐酸属于易制毒化学品
- 《易制毒化学品管理条例》-- 含盐酸(易制毒化学品)

国际法规

- 联合国《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS Rev.9）
- ADR/RID（《国际公路/铁路危险货物运输协定》）
- IMDG Code（《国际海运危险货物规则》）
- IATA-DGR（《国际空运危险货物规则》）
- GB 30000.2-2013《化学品分类和标签规范 第2部分：爆炸物》等系列标准

第十六部分：其他信息

项目	内容
SDS编号	AUTO-20260504230701-6304
版本号	1.0
编制日期	2026-05-04
修订日期	2026-05-04
数据来源	PubChem数据库，GHS分类规则，SDS模板，本地知识库
免责声明	本安全技术说明书中的信息基于我们目前所掌握的知识和经验，不保证其中所含信息在任何特定情况下的准确性和完整性。本文件中的信息仅供参考，使用者应根据实际应用场景进行独立判断。

本文档由化安通(HuaAnTong)智能MSDS系统自动生成，标记[待确认]的字段需人工审核补充。